2002 年普通高等学校招生全国统一考试

2002 年新课标卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 直线 $(1+a)x+y+1=0$ 与圆 $x^2+y^2-2x=0$ 相切，则 a 的值为（ ）

A. $+-1$　　B. $+-2$　　C. 1　　D. -1

【答案】**D**

【解析】

圆的方程可化为 $(x-1)^2+y^2=1$，所以圆心为 $C(1,0)$，半径为 1. 直线到圆心的距离为

$$\frac{|(1+a)\cdot 1+0+1|}{\sqrt{(1+a)^2+1}}=\frac{|a+2|}{\sqrt{(1+a)^2+1}}$$

相切时该距离等于半径，故 $(a+2)^2=(a+1)^2+1$，即 $2a+2=0$，得 $a=-1$. 因此选 D.

2. 已知 m，n 为异面直线，$m\subset$ 平面 α，$n\subset$ 平面 β，$\alpha\cap\beta=l$，则 l（ ）

A. 与 m，n 都相交　　B. 与 m，n 中至少一条相交

C. 与 m，n 都不相交　　D. 至多与 m，n 中的一条相交

【答案】**B**

【解析】

若交线 l 不与直线 m 相交，由于 l 与 m 同在平面 α 内，只能有 $l\parallel m$；同理，若 l 不与直线 n 相交，则 $l\parallel n$. 若 l 同时不与 m，n 相交，就有 $m\parallel l\parallel n$，这与 m，n 为异面直线矛盾. 所以 l 至少与 m，n 中的一条相交，选 B.

3. 函数 $y=a^x$ 在 $[0,1]$ 上的最大值与最小值之和为 3，则 $a=$（ ）

A. $\frac{1}{2}$　　B. 2　　C. 4　　D. $\frac{1}{4}$

【答案】**B**

【解析】

当 $a>1$ 时，函数 $y=a^x$ 在 $[0,1]$ 上递增，最小值为 1，最大值为 a，所以 $1+a=3$，得 $a=2$. 当 $0<a<1$ 时，函数递减，最大值为 1，最小值为 a，仍需 $1+a=3$，这与 $0<a<1$ 矛盾；当 $a=1$ 时最大值与最小值之和为 2. 因此 $a=2$，选 B.

4. 不等式 $(1+x)(1-|x|)>0$ 的解集是（ ）

A. $\{x\mid 0\le x<1\}$　　B. $\{x\mid x<0$ 且 $x\neq -1\}$

C. $\{x\mid -1<x<1\}$　　D. $\{x\mid x<1$ 且 $x\neq -1\}$

【答案】**D**

【解析】
当 $x<0$ 时，$|x|=-x$，原不等式化为 $(1+x)^2>0$，所以解为 $x<0$ 且 $x\neq -1$. 当 $x\geq 0$ 时，原不等式化为 $(1+x)(1-x)>0$；因 $1+x>0$，所以 $0\leq x<1$. 合并两种情况，解集为 $\{x\mid x<1$ 且 $x\neq -1\}$，选 D.

5. 在 $(0,2\pi)$ 内，使 $\sin x>\cos x$ 成立的 x 的取值范围是（ ）

A. $\left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right)\cup\left(\pi,\frac{5\pi}{4}\right)$
B. $\left(\frac{\pi}{4},\pi\right)$
C. $\left(\frac{\pi}{4},\frac{5\pi}{4}\right)$
D. $\left(\frac{\pi}{4},\pi\right)\cup\left(\frac{5\pi}{4},\frac{3\pi}{2}\right)$

【答案】**C**

【解析】
由 $\sin x>\cos x$ 得 $\sin x-\cos x>0$，即 $\sqrt{2}\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)>0$. 在 $0<x<2\pi$ 内，正弦值为正的部分满足 $0<x-\frac{\pi}{4}<\pi$，从而 $\frac{\pi}{4}<x<\frac{5\pi}{4}$. 因此选 C.

6. 设集合 $M=\{x\mid x=\frac{k}{2}+\frac{1}{4},k\in\mathbb{Z}\}$，$N=\{x\mid x=\frac{k}{4}+\frac{1}{2},k\in\mathbb{Z}\}$，则（ ）

A. $M=N$
B. $M\subseteq N$
C. $MsupseteqN$
D. $M\cap N=\varnothing$

【答案】**B**

【解析】
集合 M 中的任意元素可写为 $x=\frac{2k+1}{4}$. 取整数 $j=2k-1$，则 $x=\frac{j}{4}+\frac{1}{2}$，所以 $M\subseteq N$. 又 $\frac{1}{2}\in N$，而 $\frac{1}{2}\notin M$，故 $M\subseteq N$ 且 $M\neq N$，选 B.

7. 椭圆 $5x^2+ky^2=5$ 的一个焦点是 $(0,2)$，那么 $k=$（ ）

A. -1　　B. 1　　C. $\sqrt{5}$　　D. $-\sqrt{5}$

【答案】**B**

【解析】
将椭圆方程除以 5，得 $x^2+\frac{k}{5}y^2=1$. 由于焦点在 y 轴上，椭圆的长半轴沿 y 轴，横向半轴为 1，纵向半轴的平方为 $\frac{5}{k}$. 设焦距的一半为 c，则 $c=2$，由椭圆关系 $c^2=b^2-1$ 得 $b^2=5$. 因而 $\frac{5}{k}=5$，所以 $k=1$，选 B.

8. 正六棱柱 $ABCDEF-A_1B_1C_1D_1E_1F_1$ 的底面边长为 1，侧棱长为 $\sqrt{2}$，则这个棱柱侧面对角线 E_1D 与 BC_1 所成的角是（ ）

A. 90°　　B. 60°　　C. 45°　　D. 30°

【答案】**B**

【解析】
在底面内取坐标 $A(1,0,0)$、$B\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$、$C\left(-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$、$D(-1,0,0)$、$E\left(-\frac{1}{2},-\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$，并令上底面各点的 z 坐标为 $\sqrt{2}$. 则 $\overrightarrow{DE_1}=\left(\frac{1}{2},-\frac{\sqrt{3}}{2},\sqrt{2}\right)$，$\overrightarrow{BC_1}=\left(-1,0,\sqrt{2}\right)$. 因此 $\overrightarrow{DE_1}cdotarrow(BC_1)=\frac{3}{2}$，且 $|DE_1|=|BC_1|=\sqrt{3}$. 设两直线所成的锐角为 θ，则 $\cos\theta=\frac{\frac{3}{2}}{\sqrt{3}cdotsqrt(3)}=\frac{1}{2}$，所以 $\theta=60^\circ$，选 B.

9. 函数 $y=x^2+bx+c$（$x\in[0,+\infty)$）是单调函数的充要条件是（ ）

A. $b\geq 0$　　B. $b\leq 0$　　C. $b>0$　　D. $b<0$

【答案】**A**

【解析】
任取 $0\leq x<y$，有 $f(y)-f(x)=(y-x)(x+y+b)$．若 $b\geq 0$，则 $x+y+b>0$，所以 $f(y)>f(x)$，函数在 $[0,+\infty)$ 上单调递增．若 $b<0$，取 $x=0$，$y=-\frac{b}{2}$，则 $f(y)-f(0)<0$；又取 $x=-b$，$y=-b+1$，则 $f(y)-f(x)>0$．此时函数既不单调递增也不单调递减．所以充要条件是 $b\geq 0$，选 A.

10. 已知 $0<x<y<a<1$，则有（ ）

A. $\log_{a(xy)}<0$
B. $0<\log_{a(xy)}<1$
C. $1<\log_{a(xy)}<2$
D. $\log_{a(xy)}>2$

【答案】**D**

【解析】
由 $0<x<a$，$0<y<a$，得 $0<xy<a^2$．因为 $0<a<1$，函数 $\log_a t$ 在正数范围内递减，所以 $\log_{a(xy)}>\log_{a(a^2)}=2$．因此选 D.

11. 从正方体的 6 个面中选取 3 个面，其中有 2 个面不相邻的选法共有（ ）

A. 8 种　　B. 12 种　　C. 16 种　　D. 20 种

【答案】**B**

【解析】
正方体的面可分成 3 对相对的面．若所选的 3 个面中有一对不相邻的面，它们必须是一对相对面；先选这对面有 3 种选法，再从剩下的 4 个面中选第 3 个面．三个面中不可能同时出现两对相对面，所以选法总数为 $3\times 4=12$．因此选 B.

12. 平面直角坐标系中，O 为坐标原点，已知两点 $A(3,1)$，$B(-1,3)$，若点 C 满足 $\overrightarrow{OC}=\alpha\overrightarrow{OA}+\beta\overrightarrow{OB}$，其中 α，$\beta\in\mathbb{R}$，且 $\alpha+\beta=1$，则点 C 的轨迹方程为（ ）

A. $3x+2y-11=0$
B. $(x-1)^2+(y-2)^2=5$
C. $2x-y=0$
D. $x+2y-5=0$

【答案】**D**

【解析】
由 $\alpha+\beta=1$，有

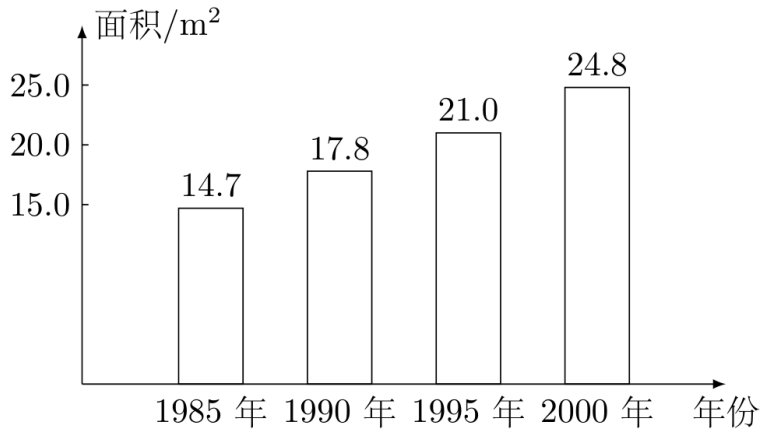
$$\overrightarrow{OC}=alphaarrow(OA)+(1-\alpha)\overrightarrow{OB}$$

所以 C 在线段 AB 所在直线上．直线 AB 的斜率为 $\frac{3-1}{-1-3}=-\frac{1}{2}$，故其方程为 $y-1=-\frac{1}{2}(x-3)$，即 $x+2y-5=0$．反过来，直线上的任意点都可写成 $\alpha A+(1-\alpha)B$ 的形式，因此轨迹方程为 $x+2y-5=0$，选 D.

填空题

13. 据新华社 2002 年 3 月 12 日电，1985 年到 2000 年间，我国农村人均居住面积如图所示，

其中，从_____{}年_____{}年的五年间增长最快.



【答案】1995), (2000

【解析】

从图中读得农村人均居住面积依次为 14.7、17.8、21.0、24.8. 相邻五年间的增长量分别为 $17.8-14.7=3.1$、$21.0-17.8=3.2$、$24.8-21.0=3.8$. 最大增长量是 3.8，对应从 1995 年到 2000 年，所以填 1995，2000.

14. 已知 $\sin 2\alpha=-\sin\alpha$（$\alpha\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$），则 $\cot\alpha=$_____{}.

【答案】$-\frac{\sqrt{3}}{3}$

【解析】

由 $\alpha\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$ 可知 $\sin\alpha>0$. 由二倍角公式，原条件化为 $2\sin\alpha\cos\alpha=-\sin\alpha$. 两边同除以 $\sin\alpha$，得 $2\cos\alpha=-1$，所以 $\cos\alpha=-\frac{1}{2}$. 又因为 α 在第二象限，$\sin\alpha=\frac{\sqrt{3}}{2}$，从而 $\cot\alpha=\frac{\cos\alpha}{\sin\alpha}=-\frac{1}{\sqrt{3}}=-\frac{\sqrt{3}}{3}$.

15. 甲，乙两种冬小麦试验品种连续 5 年的平均单位面积产量如下（单位：$\frac{t}{k}m^2$）：

begin{center} begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|} hline 品种 & 第1年 & 第2年 & 第3年 & 第4年 & 第5年 \ hline 甲 & 9.8 & 9.9 & 10.1 & 10 & 10.2 \ hline 乙 & 9.4 & 10.3 & 10.8 & 9.7 & 9.8 \ hline end{tabular} end{center}

其中产量比较稳定的小麦品种是_____{}.

【答案】甲

【解析】

两品种五年的平均产量均为 10. 以平均数为基准，甲的偏差为 -0.2、-0.1、0.1、0、0.2，偏差平方和为 0.10，方差为 $\frac{0.10}{5}=0.02$. 乙的偏差为 -0.6、0.3、0.8、-0.3、-0.2，偏差平方和为 1.22，方差为 $\frac{1.22}{5}=0.244$. 甲的方差和标准差都较小，故甲的产量比较稳定.

16. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内有定义，下列函数

begin{circlelist} item $y=-|f(x)|$; item $y=xf(x^2)$; item $y=-f(-x)$; item $y=f(x)-f(-x)$. end{circlelist}

其中必为奇函数的有_____{}.（要求填写正确答案的序号）

【答案】[2]), ([4]

【解析】
对第（1）个函数，取恒正函数 $f(x)=1$，则 $-|f(x)|=-1$ 不是奇函数，所以第（1）个函数不一定为奇函数．对第（2）个函数，令 $g(x)=xf(x^2)$，则 $g(-x)=-xf((-x)^2)=-xf(x^2)=-g(x)$，所以它必为奇函数．对第（3）个函数，仍取 $f(x)=1$，则 $-f(-x)=-1$ 不是奇函数，所以它不一定为奇函数．对第（4）个函数，令 $h(x)=f(x)-f(-x)$，则 $h(-x)=f(-x)-f(x)=-h(x)$，所以它必为奇函数．因此应填 [2]，[4].

解答题

17. 在等比数列 $\{a_n\}$ 中，已知 $a_6-a_4=24$，$a_3a_5=64$，求 $\{a_n\}$ 前 8 项的和 S_8.

【解析】
设等比数列的公比为 q．因为 $a_3a_5=a_4^2$，所以 $a_4^2=64$，即 $a_4=8$ 或 $a_4=-8$．又由等比数列的性质，$a_6=a_4q^2$，因此 $a_4(q^2-1)=24$．当 $a_4=8$ 时，$q^2-1=3$，得 $q=2$ 或 $q=-2$；当 $a_4=-8$ 时，$q^2-1=-3$，这不可能，因为 $q^2\geq 0$.

当 $q=2$ 时，$a_1=\frac{a_4}{q^3}=1$，故前八项为 1，2，4，8，16，32，64，128，从而 $S_8=255$．当 $q=-2$ 时，$a_1=\frac{a_4}{q^3}=-1$，从而 $S_8=a_1\frac{1-q^8}{1-q}=-1\cdot\frac{1-256}{3}=85$．所以 $S_8=255$ 或 $S_8=85$.

18. 已知 $\sin^2 2\alpha+\sin 2\alpha\cos\alpha-\cos 2\alpha=1$（$\alpha\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$），求 $\sin\alpha$，$\tan\alpha$ 的值.

【解析】
令 $s=\sin\alpha$，$c=\cos\alpha$．由 $0<\alpha<\frac{\pi}{2}$ 知 $0<s<1$，且 $c^2=1-s^2$．把 $\sin 2\alpha=2sc$、$\cos 2\alpha=c^2-s^2$ 代入原式，得

$$4s^2c^2+2sc^2-(c^2-s^2)=1$$

再代入 $c^2=1-s^2$，并移项化简，得到

$$2s^4+s^3-3s^2-s+1=0$$

因式分解得

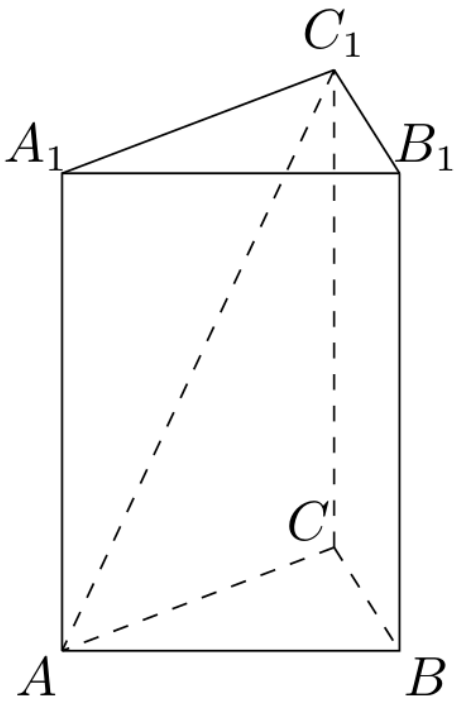
$$(2s-1)(s-1)(s+1)^2=0$$

由于 $0<s<1$，只能取 $s=\frac{1}{2}$，于是 $c=\frac{\sqrt{3}}{2}$．因此 $\sin\alpha=\frac{1}{2}$，$\tan\alpha=\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}=\frac{\sqrt{3}}{3}$.

选做题：解答题

19. 如图，正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的底面边长为 a，侧棱长为 $\sqrt{2}a$.

1. (1) 建立适当的坐标系，并写出点 A，B，A_1，C_1 的坐标；
2. (2) 求 AC_1 与侧面 ABB_1A_1 所成的角.



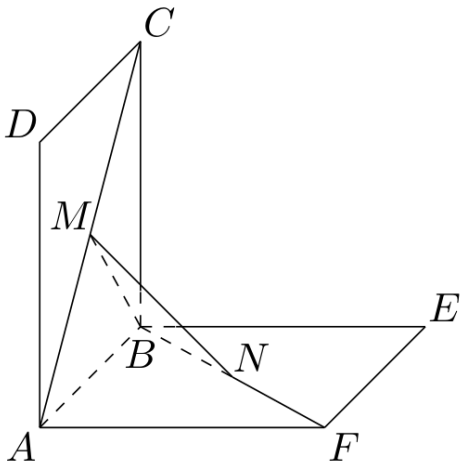
FloatBarrier

【解析】

1. (1) 取 A 为原点，AB 所在方向为 y 轴正向，AA_1 所在方向为 z 轴正向，并取 x 轴垂直于侧面 ABB_1A_1. 于是可设 $A(0,0,0)$，$B(0,a,0)$，$A_1\left(0,0,\sqrt{2}a\right)$，$C_1\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}a,\frac{a}{2},\sqrt{2}a\right)$.
2. (2) 侧面 ABB_1A_1 的方程为 $x=0$，而 $\overrightarrow{AC_1}=\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}a,\frac{a}{2},\sqrt{2}a\right)$，且 $|AC_1|=\sqrt{3}a$. 设直线 AC_1 与平面 ABB_1A_1 所成的角为 ϕ. 直线方向向量在该平面法向方向上的分量的绝对值为 $\frac{\sqrt{3}}{2}a$，所以 $\sin\phi=\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}a}{\sqrt{3}a}=\frac{1}{2}$. 由于所成角取锐角，得 $\phi=30^\circ$.

20. 如图，正方形 $ABCD$，$ABEF$ 的边长都是 1，而且平面 $ABCD$，$ABEF$ 互相垂直. 点 M 在 AC 上移动，点 N 在 BF 上移动，若 $CM=BN=a$（$0<a<\sqrt{2}$）.

1. (1) 求 MN 的长；
2. (2) a 为何值时，MN 的长最小；
3. (3) 当 MN 的长最小时，求面 MNA 与面 MNB 所成二面角 α 的大小.



FloatBarrier

【解析】

1. (1) 建立直角坐标系，取 $A(0,0,0)$，$B(1,0,0)$，$C(1,1,0)$，$D(0,1,0)$，$E(1,0,1)$，$F(0,0,1)$.

此时平面 $ABCD$ 为 $z=0$，平面 $ABEF$ 为 $y=0$，二者互相垂直. 因为 $|AC|=|BF|=\sqrt{2}$，且 $CM=BN=a$，所以

$$M=C+\frac{a}{\sqrt{2}}\overrightarrow{CA}=\left(1-\frac{a}{\sqrt{2}},1-\frac{a}{\sqrt{2}},0\right)$$

$$N=B+\frac{a}{\sqrt{2}}\overrightarrow{BF}=\left(1-\frac{a}{\sqrt{2}},0,\frac{a}{\sqrt{2}}\right)$$

因此

$$MN^2=\left(1-\frac{a}{\sqrt{2}}\right)^2+\left(\frac{a}{\sqrt{2}}\right)^2=\left(a-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2+\frac{1}{2}$$

故 $MN=\sqrt{\left(a-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2+\frac{1}{2}}$.

1. (2) 由上式可知，当 $a=\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时，MN 取得最小值 $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

2. (3) 当 $a=\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时，$M\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2},0\right)$，$N\left(\frac{1}{2},0,\frac{1}{2}\right)$. 取 MN 的中点 H. 由中点公式得 $H\left(\frac{1}{2},\frac{1}{4},\frac{1}{4}\right)$，并且 $\overrightarrow{HA}=\left(-\frac{1}{2},-\frac{1}{4},-\frac{1}{4}\right)$，$\overrightarrow{HB}=\left(\frac{1}{2},-\frac{1}{4},-\frac{1}{4}\right)$. 由前述坐标可得 $AM=AN=MN=BM=BN=\frac{\sqrt{2}}{2}$，所以 $\triangle AMN$ 与 $\triangle BMN$ 都是正三角形，从而 $HA\perp MN$，$HB\perp MN$. 因此 $\angle AHB$ 是所求二面角的平面角. 于是

$$\cos\alpha=\frac{\overrightarrow{HA}\{\cdot\}\overrightarrow{HB}}{|HA||HB|}=\frac{-\frac{1}{8}}{\frac{3}{8}}=-\frac{1}{3}$$

所以 $\alpha=\arccos\left(-\frac{1}{3}\right)$.

解答题

21. 某单位 6 个员工借助互联网开展工作，每个员工上网的概率都是 0.5（相互独立）.

1. (1) 求至少 3 人同时上网的概率；
2. (2) 至少几人同时上网的概率小于 0.3？

【解析】

设同时上网的员工人数为随机变量 X. 由于每个员工上网与否相互独立，且上网概率均为 0.5，所以恰有 k 人同时上网的概率为 $\frac{C_6^k}{2^6}$.

1. (1) 至少 3 人同时上网的概率为

$$P(X\geq 3)=\frac{C_6^3+C_6^4+C_6^5+C_6^6}{2^6}=1-\frac{C_6^0+C_6^1+C_6^2}{2^6}=1-\frac{1+6+15}{64}=\frac{21}{32}$$

1. (2) 至少 4 人同时上网的概率为

$$P(X\geq 4)=\frac{C_6^4+C_6^5+C_6^6}{64}=\frac{15+6+1}{64}=\frac{22}{64}>0.3$$

而至少 5 人同时上网的概率为

$$P(X\geq 5)=\frac{C_6^5+C_6^6}{64}=\frac{6+1}{64}=\frac{7}{64}<0.3$$

因此，至少 5 人同时上网时，该概率小于 0.3.

22. 已知 $a>0$，函数 $f(x)=x^3-a$（$x\in(0,+\infty)$）. 设 $x_1>0$，记曲线 $y=f(x)$ 在点 $(x_1,f(x_1))$ 处的切线为 l.

1. (1) 求 l 的方程；
2. (2) 设 l 与 x 轴交点为 $(x_2,0)$. 证明：

begin{enumerate}
1. (3) $x_2\geq a^{\frac{1}{3}}$；
2. (4) 若 $x_2>a^{\frac{1}{3}}$，则 $a^{\frac{1}{3}}<x_2<x_1$.

end{enumerate}

【解析】

1. （1）因为 $f'(x)=3x^2$，所以曲线在 $(x_1,f(x_1))$ 处的切线斜率为 $3x_1^2$. 由点斜式，切线方程为

$$y-\left(x_1^3-a\right)=3x_1^2(x-x_1)$$

即 l 的方程为 $y=3x_1^2x-2x_1^3-a$.

1. （2）令 $y=0$，得切线与 x 轴交点的横坐标

$$x_2=\frac{2x_1^3+a}{3x_1^2}$$

begin{enumerate}
1. （3）令 $t=a^{\frac{1}{3}}>0$，则

$$x_2-t=\frac{2x_1^3+t^3-3tx_1^2}{3x_1^2}=\frac{(x_1-t)^2(2x_1+t)}{3x_1^2}\geq 0$$

所以 $x_2\geq a^{\frac{1}{3}}$，等号成立当且仅当 $x_1=t$.

1. （4）原题给出的条件 $x_2>a^{\frac{1}{3}}$ 只能说明 $x_1\neq a^{\frac{1}{3}}$，并不能推出 $x_2<x_1$. 事实上

$$x_1-x_2=\frac{x_1^3-a}{3x_1^2}=\frac{(x_1-t)\left(x_1^2+tx_1+t^2\right)}{3x_1^2}$$

因为 $x_1^2+tx_1+t^2>0$，所以 x_1-x_2 与 x_1-t 同号. 结合第（i）问，全部情形为：当 $0<x_1<t$ 时，$0<x_1<t<x_2$；当 $x_1=t$ 时，$x_1=x_2=t$；当 $x_1>t$ 时，$t<x_2<x_1$. 因此，原条件 $x_2>t$ 同时允许第一、第三种情形，第（2）（ii）问是错误命题. 例如取 $a=1$，$x_1=\frac{1}{2}$，此时切线为 $y=\frac{3}{4}x-\frac{5}{4}$，故 $x_2=\frac{5}{3}>1=t$，却有 $x_2>x_1$，反例满足原题全部条件. 原题字面下的完整结论是上述三种情形；在 $x_2>t$ 的条件下，$t<x_2<x_1$ 成立当且仅当 $x_1>t$，不能由原条件单独推出.

end{enumerate}

23. 已知两点 $M(-1,0)$，$N(1,0)$，且点 P 使 $\overrightarrow{MP}\cdot\overrightarrow{MN}$，$\overrightarrow{PM}\cdot\overrightarrow{PN}$，$\overrightarrow{NM}\cdot\overrightarrow{NP}$ 成公差小于零的等差数列.

1. (1) 点 P 的轨迹是什么曲线？
2. (2) 若点 P 坐标为 (x_0,y_0)，记 θ 为 $\overrightarrow{PM}$ 与 $\overrightarrow{PN}$ 的夹角，求 $\tan\theta$.

【解析】

设 $P(x,y)$. 则 $\overrightarrow{MP}cdotarrow(MN)=2(x+1)$, $\overrightarrow{PM}cdotarrow(PN)=x^2+y^2-1$, $\overrightarrow{NM}cdotarrow(NP)=2(1-x)$. 由于这三个数按所列顺序成等差数列，故中间项是首、末两项的平均数，即 $2\left(x^2+y^2-1\right)=2(x+1)+2(1-x)=4$, 从而 $x^2+y^2=3$. 等差数列的公差为 $\left(x^2+y^2-1\right)-2(x+1)=-2x$. 题设公差小于零，所以 $x>0$.

1. (1) 点 P 的轨迹是圆 $x^2+y^2=3$ 的右半圆，即 $x^2+y^2=3$，$x>0$.

2. (2) 在轨迹上，

$\overrightarrow{PM}cdotarrow(PN)=2$, 且 $|PM|^2=(x+1)^2+y^2=4+2x$, $|PN|^2=(x-1)^2+y^2=4-2x$. 由于 $\overrightarrow{PM}cdotarrow(PN)=2>0$，所以 $\theta\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right)$. 由两向量夹角的正切公式，

$$\tan\theta=\frac{|(-x-1)(-y)-(-y)(1-x)|}{\overrightarrow{PM}cdotarrow(PN)}=\frac{2|y|}{2}=|y|$$

若 $P=(x_0,y_0)$，则 $\tan\theta=|y_0|=\sqrt{3-x_0^2}$.